

0.1 thm-weierstrass-extreme-value

Тип: theorem **Источник:** apostol (page 174) (apostol (page 174))

Каноническая запись:

Теорема 0.1 (Weierstrass Extreme Value).

$$\forall f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \quad f \Rightarrow \exists c, d \in [a, b] \quad f(c) = \sup_{x \in [a, b]} f(x) \wedge f(d) = \inf_{x \in [a, b]} f(x)$$

RU. Достаточно доказать, что f достигает своей верхней грани на $[a, b]$. Пусть $M = \sup_{x \in [a, b]} f(x)$. Предположим, что не существует такого $x \in [a, b]$, для которого $f(x) = M$. Определим $g(x) = M - f(x)$. Тогда $g(x) > 0$ для всех $x \in [a, b]$, следовательно, функция $1/g$ непрерывна на $[a, b]$. Согласно теореме о ограниченности непрерывной функции, $1/g$ ограничена на $[a, b]$, то есть $1/g(x) < C$ для некоторого $C > 0$. Это влечет $M - f(x) > 1/C$, откуда $f(x) < M - 1/C$ для всех $x \in [a, b]$. Это противоречит тому, что M является точной верхней гранью f на $[a, b]$. Следовательно, $f(x) = M$ для некоторого $x \in [a, b]$. Аналогичное рассуждение применимо к $\inf f$. $\square$

EN. It suffices to prove that f attains its supremum on $[a, b]$. Let $M = \sup_{x \in [a, b]} f(x)$.

Assume there is no $x \in [a, b]$ such that $f(x) = M$. Define $g(x) = M - f(x)$. Then $g(x) > 0$ for all $x \in [a, b]$, so the reciprocal $1/g$ is continuous on $[a, b]$. By the theorem on the boundedness of continuous functions, $1/g$ is bounded on $[a, b]$, such that $1/g(x) < C$ for some $C > 0$. This implies $M - f(x) > 1/C$, so that $f(x) < M - 1/C$ for all $x \in [a, b]$. This contradicts the fact that M is the least upper bound of f on $[a, b]$. Hence, $f(x) = M$ for at least one $x \in [a, b]$. A similar argument applies to $\inf f$. $\square$

0.2 term-conjunction

Тип: terminal **Источник:** Unknown (Unknown)

Каноническая запись:

Объект 0.1 (term-conjunction). **Символ:** $\wedge$

Читается как: «и».

Формальная семантика: Пусть P и Q — утверждения. Утверждение $P \wedge Q$ истинно тогда и только тогда, когда оба утверждения P и Q истинны.

Пример: $(2 < 3) \wedge (3 < 4)$

0.3 Вещественные числа (Real Numbers)

Тип: object **Источник:** zorich-1, p. 1 (zorich-1, p. 1)

Каноническая запись:

Объект 0.2 (obj-real-numbers).

$$\mathbb{R} = (\textcolor{blue}{R}, +, \cdot, \leq)$$

Естественный язык: Множество вещественных чисел $\mathbb{R}$ — это непрерывная числовая прямая. Формально $\mathbb{R}$ задается как полное (непрерывное) архимедово упорядоченное поле. В нем можно складывать, умножать, сравнивать элементы, и в нем нет «дырок» (каждое ограниченное сверху подмножество имеет точную верхнюю грань).

0.4 op-supremum

Тип: operation **Источник:** zorich (page 52) (zorich (page 52))

Каноническая запись:

Операция 0.1.

$$\text{IsSupremum}(s, X) := (\forall x \in X (x \leq s) \wedge \forall s' < s (\exists x' \in X (s' < x')))$$

0.5 Функция (Function)

Тип: object **Источник:** zorich-1, p. 1 (zorich-1, p. 1)

Каноническая запись:

Объект 0.3 (obj-function). X, Y

$$f \subset \textcolor{blue}{X} \times \textcolor{blue}{Y}$$

$$\forall x (x \in X \Rightarrow \exists! y (y \in Y \wedge (x, y) \in f))$$

Естественный язык: Функция f из множества X в множество Y — это правило (или бинарное отношение), по которому каждому элементу $x \in X$ ставится в соответствие ровно один элемент $y \in Y$. Формально, это подмножество декартова произведения $X \times Y$, обладающее свойством однозначности.

0.6 op-infimum

Тип: operation **Источник:** apostol (page 48), spivak (page 153) (apostol (page 48), spivak (page 153))

Каноническая запись:

Операция 0.2 (Infimum). $\forall S \subseteq \mathbb{R} \forall L \in \mathbb{R} \text{IsInfimum}(L, S) := (\forall s \in S \quad L \leq s) \wedge (\forall y \in \mathbb{R} ((\forall s \in S \quad y \leq s) \Rightarrow y \leq L))$

0.7 prop-continuous

Тип: property **Источник:** apostol (page 147) (apostol (page 147))

Каноническая запись:

Свойство 0.1 (Continuous).

$\forall f: D \rightarrow \mathbb{R} \forall x_0 \in D \text{IsContinuous}(f, x_0) := \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in D (\text{abs}(x - x_0) < \delta) \Rightarrow (\text{abs}(f(x) - f(x_0)) < \varepsilon)$

0.8 obj-set

Тип: object **Источник:** zorich-1, p. 7 (zorich-1, p. 7)

Каноническая запись:

Объект 0.4 (obj-set). **Естественный язык:** Множество — базовое, неопределяемое напрямую понятие математики. Множество представляет собой совокупность объектов произвольной природы, называемых его элементами. Все свойства множеств строго выводятся из аксиом системы Цермело-Френкеля (ZFC).

0.9 term-exists

Тип: terminal **Источник:** Unknown (Unknown)

Каноническая запись:

Объект 0.5 (term-exists). **Символ:** $\exists$

Читается как: «существует», «найдется».

Формальная семантика: Пусть $P(x)$ — предикат. Утверждение $\exists x P(x)$ истинно тогда и только тогда, когда в области дискурса (универсума) существует хотя бы один элемент x , для которого $P(x)$ истинно.

Пример: $\exists x \in \mathbb{R} (x^2 = 2)$

0.10 term-forall

Тип: terminal **Источник:** Unknown (Unknown)

Каноническая запись:

Объект 0.6 (term-forall). **Символ:** $\forall$

Читается как: «для всех», «для каждого», «для любого».

Формальная семантика: Пусть $P(x)$ — предикат. Утверждение $\forall x P(x)$ истинно тогда и только тогда, когда $P(x)$ истинно для каждого элемента x из области дискурса (универсума).

Пример: $\forall n \in \mathbb{N} (n + 0 = n)$

0.11 Декартово произведение (Cartesian Product)

Тип: object **Источник:** zorich-1, p. 11 (zorich-1, p. 11)

Каноническая запись:

Объект 0.7 (obj-cartesian-product).

$$\forall A \in \mathbf{Set}, B \in \mathbf{Set} \quad A \times B \stackrel{\text{def}}{\iff} \{(a, b) \mid a \in A \wedge b \in B\}$$

Естественный язык: Декартовым произведением **множеств** A и B называется **множество** всех **упорядоченных пар** (a, b) , где $a \in A$ и $b \in B$.

0.12 Абсолютная величина (Absolute Value)

Тип: operation **Источник:** zorich-1, p. 57 (zorich-1, p. 57)

Каноническая запись:

Операция 0.3.

$$\forall x \in \mathbb{R} \text{ abs}(x) := \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}$$

Естественный язык: Абсолютная величина (модуль) действительного числа x — это расстояние от начала отсчета до точки x на числовой прямой. Формально, она равна x , если $x \geq 0$, и $-x$, если $x < 0$.

0.13 axm-zfc-pairing

Тип: axiom **Источник:** vereshchagin-shen (vereshchagin-shen)

Каноническая запись:

Аксиома 0.1 (axm-zfc-pairing).

$$\forall A, B \exists C \forall x (x \in C \Leftrightarrow (x = A \vee x = B))$$

0.14 axm-zfc-extensionality

Тип: axiom **Источник:** vereshchagin-shen (vereshchagin-shen)

Каноническая запись:

Аксиома 0.2 (axm-zfc-extensionality).

$$\forall A, B (A = B \Leftrightarrow (\forall x (x \in A \Leftrightarrow x \in B)))$$

0.15 axm-zfc-union

Тип: axiom **Источник:** vereshchagin-shen (vereshchagin-shen)

Каноническая запись:

Аксиома 0.3 (axm-zfc-union).

$$\forall \mathcal{F} \exists U \forall x (x \in U \Leftrightarrow \exists A (A \in \mathcal{F} \wedge x \in A))$$

0.16 Натуральные числа (Natural Numbers)

Тип: object **Источник:** zorich-1, p. 58 (zorich-1, p. 58)

Каноническая запись:

Объект 0.8 (obj-natural-numbers).

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{R}: (1 \in \mathbb{N}) \wedge (\forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow n + 1 \in \mathbb{N})$$

0.17 obj-ordered-pair

Тип: object **Источник:** apostol (page 76) (apostol (page 76))

Каноническая запись:

Объект 0.9 (Ordered Pair). $\forall a, b, c, d \text{IsOrderedPair}((a, b), a, b) := \top \quad \text{IsEqualOrderedPair}((a, b), (c, d)) := (a = c \wedge b = d)$

0.18 term-disjunction

Тип: terminal **Источник:** Unknown (Unknown)

Каноническая запись:

Объект 0.10 (term-disjunction). **Символ:** $\vee$

Читается как: «или».

Формальная семантика: Пусть P и Q — утверждения. Утверждение $P \vee Q$ истинно тогда и только тогда, когда хотя бы одно из утверждений P или Q истинно.

Пример: $(2 < 3) \vee (3 = 4)$
